Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Campus Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica – DAELN
Curso de Engenharia Eletrônica
Disciplina: IF69D e OPEET014 — Processamento Digital de Imagens
Semestre: 2025.2
Prof: Gustavo B. Borba

RELATÓRIO
Implementação de Limiarização Adaptativa usando Imagem Integral para Correção de Iluminação

Alunos:
Edson Alberto Pereira Rosa Junior / 2206552
Lucas Henrique Colombani dos Santos de Lima / 2265044

dezembro.2025

1 Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar a implementação da técnica de limiarização adaptativa (*adaptive thresholding*) utilizando o conceito de Imagem Integral. O método, baseado no trabalho de Bradley e Roth[1], propõe uma extensão a variações de iluminação espacial, mantendo baixo custo computacional e simplicidade de implementação, o que o torna ideal para processamento de vídeo em tempo real e aplicações como Realidade Aumentada.

2 Fundamentação Teórica

Nesta seção, os assuntos abordados foram desenvolvidos utilizando o trabalho de Bradley e Roth [1] como referência.

2.1 Limiarização Adaptativa

A limiarização de imagem é fundamental para segmentação, classificando pixels em "fundo"ou "objeto". O método mais básico, a limiarização global (fixa), falha quando há variação de iluminação na cena. A limiarização adaptativa resolve isso calculando um limiar local para cada pixel, baseando-se nas estatísticas da vizinhança desse pixel.

2.2 Imagens Integrais

A Imagem Integral (I), ou *summed-area table*, é uma estrutura de dados que permite calcular a soma de valores de pixels em uma região retangular arbitrária em tempo constante $O(1)$. A Imagem Integral é definida tal que $I(x, y)$ contém a soma de todos os pixels acima e à esquerda de (x, y). O cálculo é feito em uma única passagem (tempo linear) pela Equação 1:

$$I(x, y) = f(x, y) + I(x - 1, y) + I(x, y - 1) - I(x - 1, y - 1) \tag{1}$$

Uma vez computada, a soma dos pixels dentro de qualquer retângulo definido pelos cantos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é obtida por apenas quatro acessos à memória e três operações

aritméticas, conforme a Equação 2:

$$\sum_{x=x_1}^{x_2} \sum_{y=y_1}^{y_2} f(x,y) = I(x_2,y_2) - I(x_2,y_1-1) - I(x_1-1,y_2) + I(x_1-1,y_1-1) \quad (2)$$

Esta propriedade é crucial para o desempenho do algoritmo, pois dissocia o tempo de processamento do tamanho da janela (s) escolhida.

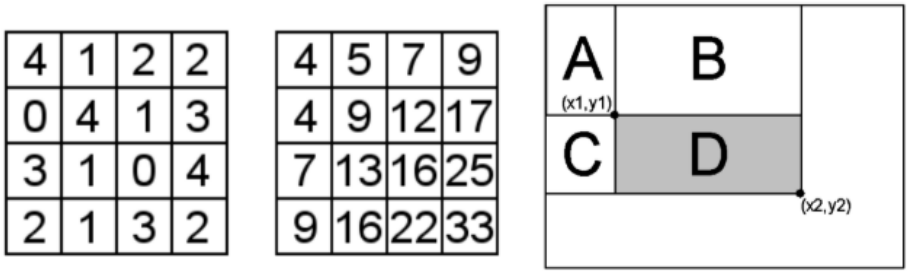


Figura 1: Ilustra o cálculo da imagem integral (centro) a partir de uma entrada (esquerda) e como usá-la para calcular a soma sobre um retângulo (direita).

2.3 O Método Proposto

A técnica implementada estende o método de Wellner. Em vez de usar uma média móvel dependente da varredura, utiliza-se a Imagem Integral para calcular a média exata de uma janela $s \times s$ centrada no pixel. Se o valor do pixel atual for $t\%$ menor que a média local dessa janela, ele é classificado como preto (objeto); caso contrário, é branco (fundo).

3 Implementação

A implementação foi realizada seguindo a lógica de duas passagens. A complexidade do algoritmo é linear $O(n)$ em relação ao número de pixels, independente do tamanho do kernel s.

3.1 Algoritmo

O Algoritmo 1 detalha o procedimento unificado. A primeira etapa constrói a matriz integral e a segunda realiza a limiarização.

Algorithm 1 Limiarização Adaptativa via Imagem Integral

Passo 1: Construção da Imagem Integral
for $i = 0$ **to** w **do**
    $sum \leftarrow 0$
    for $j = 0$ **to** h **do**
        $sum \leftarrow sum + in[i, j]$
        if $i = 0$ **then** $intImg[i, j] \leftarrow sum$
        else $intImg[i, j] \leftarrow intImg[i - 1, j] + sum$
        end if
    end for
end for
Passo 2: Limiarização
for $i = 0$ **to** w **do**
    for $j = 0$ **to** h **do**
        $x_1 \leftarrow i - s/2; \quad x_2 \leftarrow i + s/2$
        $y_1 \leftarrow j - s/2; \quad y_2 \leftarrow j + s/2$
        $count \leftarrow (x_2 - x_1) \times (y_2 - y_1)$
        $Soma \leftarrow intImg[x_2, y_2] - intImg[x_2, y_1 - 1] - intImg[x_1 - 1, y_2] + intImg[x_1 - 1, y_1 - 1]$
        if $(in[i, j] \times count) \leq (Soma \times (100 - t)/100)$ **then**
            $out[i, j] \leftarrow 0$
        else
            $out[i, j] \leftarrow 255$
        end if
    end for
end for

4 Resultados e Discussão

A técnica foi implementada e testada com imagens contendo variações severas de iluminação (sombras projetadas e gradientes).

4.1 Análise de Desempenho

Os experimentos foram conduzidos utilizando o ambiente **MATLAB Online**. Observou-se que a utilização da Imagem Integral permitiu um tempo de processamento eficiente, independente das limitações de hardware local. Mesmo no ambiente em nuvem, foi possível verificar que o custo computacional permanece constante ao aumentar o tamanho da janela s. Em uma abordagem de média pixel a pixel, aumentar s elevaria quadraticamente o tempo de processamento; já com a Imagem Integral, a resposta foi imediata, confirmando a eficiência teórica $O(1)$.

4.2 Influência dos Parâmetros

A qualidade da segmentação depende do ajuste correto de dois parâmetros:

- **Janela (s):** Define a escala do objeto a ser detectado. Testes mostraram que valores de s muito pequenos introduzem ruído, enquanto valores muito grandes podem gerar "buracos"em objetos grandes.

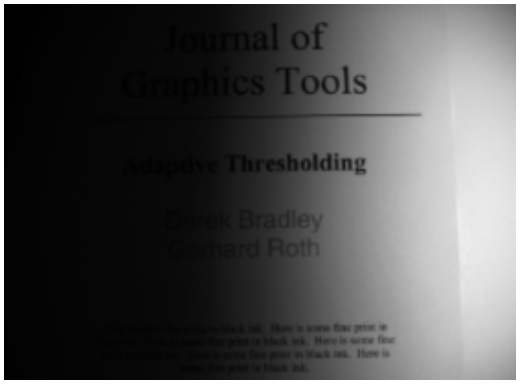
- **Sensibilidade (t):** Define o contraste mínimo. Valores de t ao redor de 15% mostraram-se ideais para texto escuro em fundo claro.

5 Resultados e Discussão

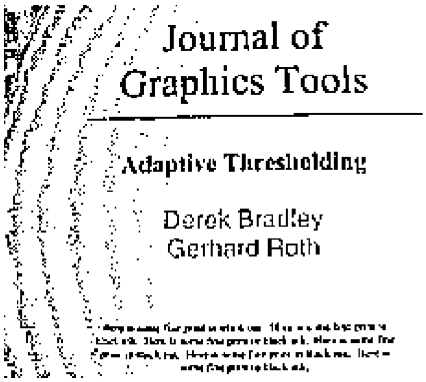
A técnica foi implementada no ambiente **MATLAB Online** e validada com um conjunto de três imagens de teste, escolhidas para desafiar a capacidade do algoritmo em lidar com diferentes condições de iluminação e sombreamento.

5.1 Resultados Visuais

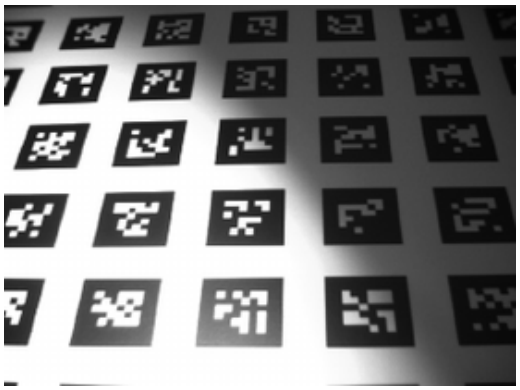
A Figura 2 apresenta a comparação direta entre as imagens originais (escala de cinza) e o resultado da limiarização adaptativa.



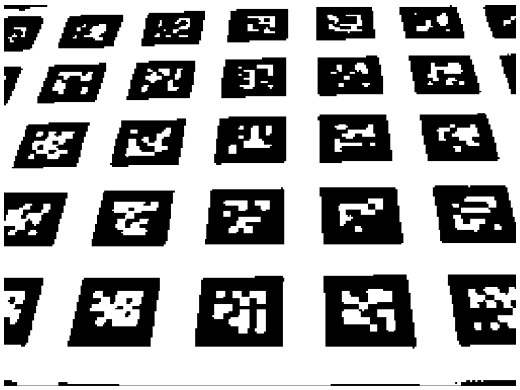
(a) Cena 1: Original



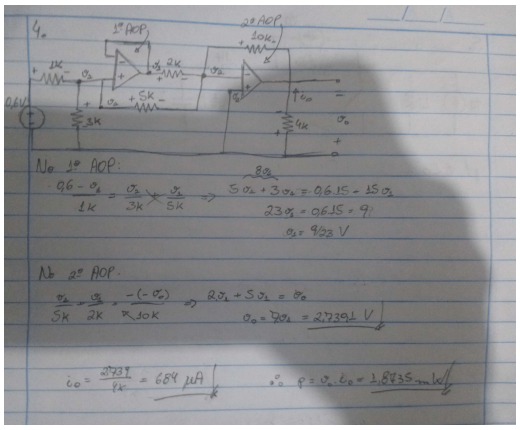
(b) Cena 1: Resultado com $(s = 5, t = 10)$



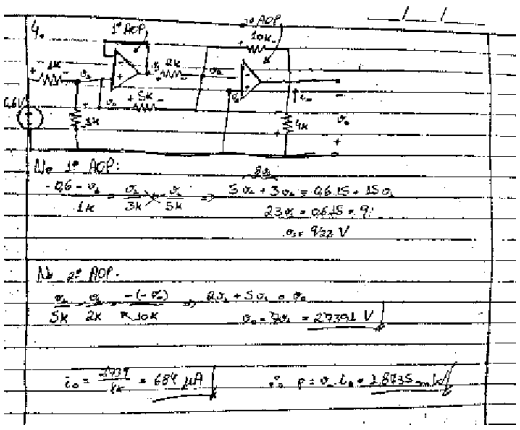
(c) Cena 2: Original



(d) Cena 2: Resultado com $(s = 40, t = 5)$



(e) Cena 3: Original



(f) Cena 3: Resultado com $(s = 50, t = 7)$

Figura 2: Resultados experimentais obtidos no MATLAB Online. A coluna da esquerda exibe a entrada com variações de luz; a direita exibe a segmentação bem-sucedida do texto/objeto.

5.2 Análise dos Testes

Teste 1 (Figura 2a-b): Nesta cena disponibilizada pelo artigo [1], com $s = 5$ e $t = 10$, obtivemos um resultado similar a referência, porém perdendo um pouco detalhes pela qualidade da imagem original. Seu tempo de execução foi de 1 milissegundo.

Teste 2 (Figura 2c-d): Para esta imagem também do artigo [1], com $s = 40$ e $t = 5$, o resultado foi uma segmentação superior à anterior, tendo uma clareza de detalhes

independente da iluminação e da distorção espacial. Seu tempo de execução foi de 6 milissegundos.

Teste 3 (Figura 2e-f): A terceira imagem (autoral) já demonstra melhor o quão bem s precisa ser escolhido, pois, por mais que demonstre traços finos, sua resolução em comparação com as outras imagens é significativamente maior, fazendo com que s seja ajustado para $s = 50$ e $t = 7$ também para captura de detalhes finos. Seu tempo de execução foi de 30 milissegundos.

5.3 Desempenho e Eficiência

Independentemente do conteúdo da imagem, o tempo de processamento manteve-se consistente e baixo no MATLAB Online, validando a teoria da complexidade linear $O(n)$ proporcionada pela Imagem Integral.

6 Conclusão

Os testes conduzidos demonstraram que a técnica de limiarização adaptativa com Imagem Integral une eficiência de desempenho e qualidade de segmentação. O método superou as limitações de limiares globais ao tratar variações locais de luz, mantendo tempos de execução baixos e estáveis, sendo viável mesmo em ambientes de execução baseados em nuvem.

Referências

[1] Derek Bradley and Gerhard Roth. Adaptive thresholding using the integral image. *Journal of graphics tools*, 12(2):13–21, 2007.